

SISTEMA DE MAPEAMENTO DE ROTAS PARA AMBULÂNCIAS E EMERGÊNCIAS

1. Objetivos

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema capaz de otimizar o deslocamento de ambulâncias em situações de emergência através da aplicação de algoritmos de grafos.

1.2 Objetivos Específicos

- Representar a malha urbana como um grafo ponderado.
- Calcular rotas de menor custo.
- Identificar hospitais mais próximos.
- Recalcular trajetos em tempo real.
- Detectar regiões com baixa cobertura de atendimento.
- Fornecer estimativas de tempo de chegada

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema capaz de otimizar o deslocamento de ambulâncias em situações de emergência através da aplicação de algoritmos de grafos.

2.2 Objetivos Específicos

- Representar a malha urbana como um grafo ponderado.
- Calcular rotas de menor custo.
- Identificar hospitais mais próximos.
- Recalcular trajetos em tempo real.
- Detectar regiões com baixa cobertura de atendimento.
- Fornecer estimativas de tempo de chegada.

3. Fundamentação Teórica

3.1 Teoria dos Grafos

A Teoria dos Grafos é um ramo da matemática e da computação que estuda estruturas compostas por vértices e arestas.

Neste sistema:

- Hospitais são vértices.
- Bases do SAMU são vértices.
- Cruzamentos são vértices.
- Bairros são vértices.
- Ruas e avenidas são arestas.
- O tempo de deslocamento corresponde ao peso das arestas.

A cidade passa a ser representada por um grafo ponderado, permitindo a aplicação de algoritmos clássicos para busca de caminhos.

3.2 Aplicação dos Algoritmos

Dijkstra

Responsável por encontrar o caminho de menor custo entre dois vértices.

Aplicação:

- Ambulância → Paciente
- Paciente → Hospital

Busca em Largura (BFS)

Utilizada para encontrar caminhos com menor quantidade de cruzamentos.

Aplicação:

- Análise estrutural da rede viária.
- Verificação de conectividade.

A*

Utiliza uma heurística para acelerar a busca.

Aplicação:

- Determinação rápida do hospital mais próximo.

Componentes Conexos

Permitem identificar regiões isoladas da rede.

Aplicação:

- Detecção de áreas sem acesso aos hospitais

4. Levantamento de Requisitos

4.1 Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastro de Hospitais

O sistema deve permitir cadastrar hospitais na rede de atendimento.

RF02 – Cadastro de Bases do SAMU

O sistema deve permitir cadastrar bases operacionais.

RF03 – Cadastro de Bairros e Cruzamentos

O sistema deve permitir cadastrar os vértices que compõem o mapa.

RF04 – Cadastro de Vias

O sistema deve permitir cadastrar ruas e avenidas conectando os vértices.

RF05 – Registro de Emergência

O sistema deve permitir registrar uma ocorrência médica.

RF06 – Localização da Ambulância

O sistema deve identificar a ambulância disponível mais próxima.

RF07 – Cálculo de Rotas

O sistema deve calcular a melhor rota utilizando Dijkstra.

RF08 – Seleção de Hospital

O sistema deve identificar o hospital mais próximo do paciente.

RF09 – Atualização das Condições das Vias

O sistema deve permitir atualizar informações de trânsito

RF10 – Recalcular Rotas

O sistema deve recalcular automaticamente trajetos em caso de bloqueios.

RF11 – Estimativa de Tempo

O sistema deve apresentar o tempo estimado de chegada.

RF12 – Análise de Cobertura

O sistema deve identificar regiões com baixa cobertura médica.

4.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01

O sistema deverá ser desenvolvido em Java.

RNF02

A interface gráfica deverá utilizar Java Swing.

RNF03

O sistema deverá possuir arquitetura orientada a objetos.

RNF04

Os algoritmos deverão apresentar desempenho adequado para redes urbanas de grande porte.

RNF05

O sistema deverá permitir manutenção e expansão futura.

5. Regras de Negócio

RN01

Uma ambulância só poderá atender uma ocorrência por vez.

RN02

Hospitais lotados não poderão ser selecionados como destino.

RN03

Vias bloqueadas não poderão compor uma rota.

RN04

Vias congestionadas terão seus pesos aumentados.

RN05

Toda nova ocorrência deverá gerar uma nova análise de rota.

6. Modelagem Conceitual

6.1 Entidades Principais

GrafoCidade

Representa toda a malha urbana.

Responsabilidades:

- Armazenar vértices.
- Armazenar arestas.
- Gerenciar conexões.

Vertice

Representa qualquer ponto relevante da cidade.

Tipos:

- Hospital
- Base SAMU
- Bairro
- Cruzamento
- Paciente

Aresta

Representa uma ligação entre dois vértices.

Atributos:

- Origem
- Destino
- Peso
- Status da via

Ambulancia

Representa um veículo de atendimento.

Responsabilidades:

- Atender ocorrências.
- Atualizar localização.
- Executar deslocamentos.

Hospital

Representa unidades hospitalares.

Responsabilidades:

- Receber pacientes.
- Controlar capacidade.

Paciente

Representa uma ocorrência de emergência.

Responsabilidades:

- Informar localização.
- Informar nível de urgência.

7. Arquitetura do Sistema

O sistema será dividido em três camadas principais.

Camada de Apresentação

Responsável pela interface gráfica.

Classes:

TelaPrincipal

Responsável por servir como ponto central de interação do usuário com o sistema.

Funções:

- Exibir o mapa da cidade.
- Apresentar menus e opções do sistema.
- Permitir acesso às funcionalidades de cadastro e atendimento.
- Exibir informações sobre rotas e ocorrências.

TelaCadastroHospital

Responsável pelo gerenciamento dos hospitais cadastrados.

Funções:

- Cadastrar novos hospitais.
- Editar informações dos hospitais.
- Consultar capacidade de atendimento.
- Remover hospitais da rede.

TelaCadastroVia

Responsável pelo gerenciamento das vias da cidade.

Funções:

- Cadastrar ruas e avenidas.
- Definir conexões entre vértices do grafo.
- Atualizar pesos das arestas conforme condições de trânsito.
- Registrar bloqueios, obras e congestionamentos.

TelaAtendimento

Responsável pelo gerenciamento das ocorrências de emergência.

Funções:

- Registrar chamados de pacientes.
- Selecionar ambulâncias disponíveis.
- Exibir rotas calculadas.
- Apresentar estimativas de tempo de chegada.
- Acompanhar o andamento do atendimento.

Camada de Negócio

Responsável pelas regras do sistema.

Classes:

SistemaEmergencia

Classe principal da aplicação, responsável por coordenar todas as operações do sistema.

Funções:

- Gerenciar ambulâncias, hospitais e ocorrências.
- Solicitar cálculos de rotas aos algoritmos.
- Selecionar hospitais adequados para atendimento.

- Controlar o fluxo completo de uma emergência.
- Atualizar informações da rede viária.

Análise Cobertura

Responsável pela análise estratégica da rede de atendimento.

Funções:

- Identificar regiões com baixa cobertura médica.
- Detectar áreas isoladas da rede hospitalar.
- Avaliar a distância média entre bairros e hospitais.
- Auxiliar na tomada de decisões para expansão da infraestrutura.

Camada de Algoritmos

Responsável pelo processamento dos grafos.

Classes:

Dijkstra

Implementa o algoritmo de caminho mínimo em grafos ponderados.

Funções:

- Encontrar a rota mais rápida entre dois vértices.
- Calcular o menor tempo de deslocamento.
- Determinar o melhor trajeto para ambulâncias e pacientes.

Relação com Grafos:

Cada vértice representa um local da cidade e cada aresta representa uma via com determinado peso.

BFS

Implementa a Busca em Largura (Breadth-First Search).

Funções:

- Percorrer o grafo por níveis.
- Encontrar caminhos com menor quantidade de cruzamentos.
- Verificar conectividade entre regiões da cidade.

Relação com Grafos:

Explora os vértices vizinhos antes de avançar para níveis mais profundos da rede.

AEstrela

Implementa o algoritmo A* (A-Star).

Funções:

- Encontrar rotas de forma mais eficiente utilizando heurísticas.
- Localizar rapidamente o hospital mais adequado.
- Reduzir o tempo de processamento em grandes mapas urbanos.

Relação com Grafos:

Utiliza os pesos das arestas e uma estimativa da distância até o destino para acelerar a busca pelo melhor caminho.

8. Fluxo de Funcionamento

1. O operador registra uma emergência.
2. O sistema identifica a ambulância disponível mais próxima.
3. O algoritmo de Dijkstra calcula a rota até o paciente.
4. Após o atendimento, o algoritmo A* calcula a melhor rota até um hospital.
5. O sistema monitora alterações nas vias.
6. Caso haja bloqueios, uma nova rota é calculada.
7. Os dados são utilizados para análises de cobertura da rede.

9. Correspondência com a Teoria dos Grafos

Elemento do Sistema	Conceito em Grafos
Hospital	Vértice
Bairro	Vértice
Cruzamento	Vértice
Base SAMU	Vértice
Rua	Aresta
Avenida	Aresta
Tempo de deslocamento	Peso
Congestionamento	Alteração de peso

Via bloqueada	Remoção de aresta
Rota da ambulância	Caminho mínimo
Cidade	Grafo
Região isolada	Componente conexo